```
YAHTZEED
   10 REM ***************************************************
   20 REM *                                                 *
   30 REM *              YAHTZEE - A dice game              *
   40 REM *          Jobst Brandt, Hewlett-Packard          *
   50 REM *                                                 *
   60 REM ***************************************************
   70 INTEGER B,D,F,G,I,J,K,L,M,N,P,R,S,T,X,Y,Z
   80 INTEGER G[5],I[8],L[16],N[5],P[6],S[8,17],T[8,17]
   90 DIM A$[8,15],B$[80],C$[80],D$[54],H$[10]
  100 DATA 2,3,4,5,6,7,12,13,14,15,16,17,18,11,9,20
  110 D$="000010000100000001100010001101000101101010101101101101"
  120 MAT READ L
  130 MARGIN #0,81
  140 D=0,G=FNG(0),H$='27"H"'27"J"
  150 IF G THEN PRINT '27"*dalhC"
  160 IF G THEN H$=H$+'27"*dA"
  170 I[1]=N=1
  180 PRINT H$;'27"JYAHTZEE (01 Apr 82)"
  190 PRINT FNP$(0,10);"Wollen Sie die Regeln sehen [J,..]? ";
  200 ENTER 60,T,B$
  210 IF T<0 THEN 3250
  220 B$=UPS$(DEB$(B$))
  230 IF B$[1,1]="J" THEN GOSUB 2740
  240 IF B$[1,1]="/" THEN 3250
  250 N=1
  260 D=0
  270 G[1]=-1
  280 MAT T=CON
  290 MAT T=(-1)*T
  300 MAT S=T
  310 IF N>1 THEN PRINT H$;FNP$(4,6);&
      "(Falls nochmals das Gleiche druecke <RETURN>)"
  320 ELSE PRINT H$
  330 PRINT FNP$(0,5);"Wieviele wollen spielen (1 bis 8): ";
  340 GOSUB 1120
  350 IF S>0 THEN 250
  360 IF F>=0 OR N=0 THEN 390
  370 GOSUB 2670
  380 GOTO 590
  390 IF F THEN 310
  400 N=Z
  410 IF N=0 THEN 3250
  420 IF N>8 OR N<1 THEN 310
  430 FOR I=1 TO N
  440   I[I]=I
  450 NEXT I
  460 IF N=1 THEN 590
  470 FOR I=1 TO N
  480   IF I>1 AND F<=0 THEN 500
  490   PRINT H$;LIN(5);"Eingabe der Spielernamen.";
  500   PRINT FNP$(25,I+4);"Spieler Nr. ";I;": ";
  510   GOSUB 1120
  520   IF S>0 THEN 250
  530   IF F>0 THEN 480
  540   GOSUB 1370
  550   IF B$="" THEN A$[I]="Spieler Nr. "+CHR$(I+48)+"   "
  560   ELSE A$[I]=B$+"                "
  570 NEXT I
  580 REM ***************** PLAY GAME ***********************
  590 D=1
  600 GOSUB 1470
  610 FOR R=1 TO 13
  620   FOR I=1 TO N
  630     P=I[I]
  640     MAT N=CON
  650     FOR J=1 TO 3
```

```
660       GOSUB 1930
670       IF (J>1 AND F<1) OR N=1 THEN GOTO 700
680       PRINT FNP$(33,22);'27"JSie sind dran ";A$[P]
690       PRINT FNP$(P*6+27,0);'27"&dB"
700       GOSUB 1080
710       IF J<3 THEN GOSUB 1120
720       ELSE 770
730       IF S>0 THEN 260
740       IF F>0 THEN 670
750       IF F<0 THEN J=3
760     NEXT J
770     PRINT '27"A"
780     PRINT FNP$(33,23);'27&
   "KIn welche Gruppe wollen Sie es einordnen? ";
790     GOSUB 1120
800     IF S>0 THEN 260
810     IF F<=0 THEN 830
820     GOTO 670
830     IF Z<1 OR Z>13 THEN 770
840     IF T[P,Z]>=0 THEN 770
850     PRINT FNP$(P*6+27,0);'27"&d@"
860     PRINT FNP$(33,23);'27"K";FNP$(33,22);'27"K"
870     GOSUB 2160
880   NEXT I
890 NEXT R
900 REM ************** PRINT ALL PLAYERS ******************
910 IF G THEN PRINT '27"*dA";
920 PRINT FNP$(0,22);'27"J";'27"A"
930 IF N=1 THEN 960
940 PRINT (FOR I=1 TO N MIN 4,CHR$(I+48);".";A$[I];" ";)
950 PRINT (FOR I=5 TO N,CHR$(I+48);".";A$[I];" ";);
960 PRINT "Noch ein Spiel? ";
970 ENTER 256,T,B$
980 B$=UPS$(DEB$(B$))
990 IF B$[1,1]="N" OR B$[1,1]="E" OR B$[1,1]="/" OR T<0 THEN 3250
1000 GOTO 260
1010 REM ************** POSITION CURSOR ********************
1020 DEF FNP$(X,Y)
1030   DIM X$[2],Y$[2]
1040   CONVERT X TO X$
1050   CONVERT Y TO Y$
1060   RETURN '27"&a"+Y$+"r"+X$+"C"
1070 FNEND
1080 REM ************** SUBROUTINE SHOW DICE ***************
1090 IF NOT G THEN PRINT FNP$(3,23);(FOR L=1 TO 5,G[L];);'27"A"
1100 PRINT FNP$(33,23);"Nochmals wuerfeln mit : "'27"K";
1110 RETURN
1120 REM ************** SUBROUTINE ENTER *******************
1130 B$=""
1140 F=S=Z=0
1150 MAT N=ZER
1160 ENTER 256,T,B$
1170 IF T<0 THEN 1160
1180 B$=UPS$(DEB$(B$))
1190 IF B$="//" THEN B$="ENDE"
1200 IF B$="HILFE" THEN GOSUB 2740
1210 IF B$="ANZEIGE" THEN GOSUB 1470
1220 IF B$="ENDE" THEN 3250
1230 IF B$="START" THEN S=1
1240 L=LEN(B$)
1250 IF F>0 THEN 1360
1260 IF L>0 THEN 1290
1270 F=-1
1280 GOTO 1360
1290 CONVERT B$ TO Z,1320
1300 Z=INT(Z)
1310 GOTO 1360
```

```
1320 FOR M=1 TO L
1330   K=POS("ABCDE",B$[M,M])
1340   IF K THEN N[K]=1
1350 NEXT M
1360 RETURN
1370 REM ************** SUBROUTINE DOWNSHIFT ***************
1380 M=0
1390 FOR J=1 TO LEN(B$)
1400   K=NUM(B$[J,J])
1410   IF K=32 THEN M=0
1420   IF K<65 OR K>91 THEN 1450
1430   IF M THEN B$[J,J]=CHR$(K+32)
1440   M=1
1450 NEXT J
1460 RETURN
1470 REM ************** SUBROUTINE DISPLAY *****************
1480 PRINT H$;
1490 F=1
1500 PRINT FNP$(4,0);"Y A H T Z E E"
1510 B$="----------------------------"
1520 C$=""
1530 IF D=0 THEN 1920
1540 FOR M=1 TO N
1550   IF N>1 THEN PRINT FNP$(M*6+27,0);CHR$(M+48);'27"&d@"
1560   B$=B$+"------"
1570   C$=C$+"   .  "
1580 NEXT M
1590 L=N*6
1600 PRINT B$
1610 PRINT " 1. EINSER                    "+C$
1620 PRINT " 2. ZWEIER                    "+C$
1630 PRINT " 3. DREIER                    "+C$
1640 PRINT " 4. VIERER                    "+C$
1650 PRINT " 5. FUENFER                   "+C$
1660 PRINT " 6. SECHSER                   "+C$
1670 PRINT B$
1680 PRINT "    ZWISCHENSUMME             "+C$
1690 PRINT B$
1700 PRINT "    BONUS, Z.SUMME   >=63 (35)"+C$
1710 PRINT " 7. DREI GLEICHE      (GESAMT)"+C$
1720 PRINT " 8. VIER GLEICHE      (GESAMT)"+C$
1730 PRINT " 9. VOLLES HAUS           (25)"+C$
1740 PRINT "10. KLEINE STRASSE        (30)"+C$
1750 PRINT "11. GROSSE STRASSE        (40)"+C$
1760 PRINT "12. YAHTZEE               (50)"+C$
1770 PRINT "13. CHANCE            (GESAMT)"+C$
1780 PRINT B$
1790 PRINT "    GESAMTSUMME               "+C$
1800 PRINT B$
1810 PRINT "    A     B     C     D     E"
1820 IF G[1]<0 OR NOT G THEN 1860
1830 FOR M=1 TO 5
1840   O=FNF(M,G[M])
1850 NEXT M
1860 FOR M=1 TO 16
1870   FOR L=1 TO N
1880     T=T[L,M],T=26-((T>9)+(T>99))
1890     IF T[L,M]>=0 THEN PRINT FNP$(L*6+T,L[M]);T[L,M]
1900   NEXT L
1910 NEXT M
1920 RETURN
1930 REM ************** SUBROUTINE ROLL DICE ***************
1940 FOR M=1 TO 5
1950   IF N[M] THEN G[M]=INT(RND(0)*6+1)
1960   IF G AND N[M] THEN O=FNF(M,G[M])
1970 NEXT M
1980 RETURN
```

```
1990 REM ****************** MAKE DICE *********************
2000 DEF FNF(P,N)
2010   INTEGER I,J,K,L
2020   IMAGE #,K,",",K,",",K,",",K,"e"
2030   L=P*X-22*(X=54),K=N*9-8
2040   PRINT '27"H"'27"*m2a";
2050   PRINT USING 2020;L,Y,L+16,16+Y
2060   PRINT "1a";
2070   FOR I=2+Y TO 12+Y STEP 5
2080     FOR J=2 TO 12 STEP 5
2090       IF D$[K;1]="1" THEN PRINT USING 2020;L+J,I,L+J+2,I+2
2100       K=K+1
2110     NEXT J
2120   NEXT I
2130   PRINT "Z"
2140   RETURN 0
2150 FNEND
2160 REM ************** SUBROUTINE SCORE ******************
2170 B=S=T=0
2180 MAT P=ZER
2190 FOR M=1 TO 5
2200   P[G[M]]=P[G[M]]+1
2210   S=S+G[M]
2220   IF P[G[M]]>T THEN T=P[G[M]]
2230 NEXT M
2240 IF T=5 AND T[P,12]>0 THEN B=100,T[P,12]=T[P,12]+B
2250 IF Z>6 THEN 2290
2260 REM ----- ONES, TWOS, THREES, FOURS, FIVES, SIXES -----
2270 S=P[Z]*Z,T[P,17]=T[P,17]+1
2280 GOTO 2500
2290 GOTO Z-6 OF 2310,2310,2350,2410,2410,2330,2500
2300 REM -------- THREE-, FOUR-, FIVE-OF-A-KIND ------------
2310 IF T<Z-4 THEN S=0
2320 GOTO 2500
2330 S=50*(T=5)
2340 GOTO 2500
2350 REM ---------------- FULL HOUSE ----------------------
2360 S=25
2370 FOR M=1 TO 6
2380   IF P[M]=1 THEN S=0
2390 NEXT M
2400 GOTO 2500
2410 REM ---------------- STRAIGHTS -----------------------
2420 IF T<5 THEN 2440
2430 IF T[P,12]>=0 AND T[P,G[1]]>=0 THEN MAT P=CON
2440 S=T=0
2450 FOR M=1 TO 6
2460   T=T+1
2470   IF P[M]=0 THEN T=0
2480   IF T=Z-6 THEN S=30+10*(Z=11)
2490 NEXT M
2500 REM ---------------- TOTALS AND BONUS ----------------
2510 IF R=1 THEN T[P,16]=0
2520 T[P,Z]=S
2530 IF Z>6 THEN 2580
2540 T[P,15]=T[P,15]+S+(T[P,15]<0)
2550 IF T[P,15]<63 THEN 2570
2560 IF T[P,14]<0 THEN T[P,14]=35,S=S+35
2570 IF T[P,17]=5 AND T[P,14]<0 THEN T[P,14]=T[P,17]=0
2580 T[P,16]=T[P,16]+S+B
2590 REM ---------------- UPDATE SCORES -------------------
2600 FOR M=1 TO 16
2610   IF S[P,M]=T[P,M] THEN 2650
2620   T=T[P,M],T=26-((T>9)+(T>99))
2630   PRINT FNP$(P*6+T,L[M]);T[P,M]
2640   S[P,M]=T[P,M]
2650 NEXT M
```

```
2660 RETURN
2670 REM ************** SUBROUTINE ROTATE PLAYERS **********
2680 Z=I[1]
2690 FOR I=1 TO N-1
2700   I[I]=I[I+1]
2710 NEXT I
2720 I[N]=Z
2730 RETURN
2740 REM ************** SUBROUTINE HELP ********************
2750 DATA "                        YAHTZEE - EIN WUERFELSPIEL",""
2760 DATA &
    "Sie wuerfeln dreimal, wobei beim zweiten und dritten Mal die"
2770 DATA &
    "Wuerfel durch ihre Buchstaben gewaehlt werden. Das Ergebnis MUSS"
2780 DATA &
    "in eine der 13 Katagorien eingeordnet werden. Falls der Wurf nich&
t"
2790 DATA "zu der gewaehlten Kategorie passt,erhalten Sie eine Null."
2800 DATA "Jede Kategorie kann nur einmal gewaehlt werden."
2810 DATA "                   --------------------"
2820 DATA &
    "Die Punktezahl fuer die ersten sechs Kategorien ist die Summe"
2830 DATA &
    "der Wuerfel, die in die Kategorie passen. Drei passende Wuerfel"
2840 DATA &
    "reichen fuer den Bonus. Bie den restlichen Kategorien gilt die"
2850 DATA &
    "Punktezahl in Klammern. Beim 'vollen Haus' muessen mindestens je-&
    "
2860 DATA &
    "weils zwei Wuerfel gleich sein. Eine 'Strasse' hat aufeinander-"
2870 DATA &
    "folgende Augenzahlen. Fuenf gleiche Wuerfel, YAHTZEE, darf auch"
2880 DATA &
    "als YAHTZEE eingeordnet werden, wenn YATHZEE bereits vergeben ist&
."
2890 DATA &
    "100 Sonderpunkte werden fuer jedes zusaetzliches YAHTZEE vergeben&
."
2891 DATA "'Chance' akkzeptiert jeden Wurf."
2900 DATA "",&
    "Die folgenden Kommandos koennen in Spiel verwendet werden:"
2910 DATA "         HILFE   = Wiederholung dieser Anzeige"
2920 DATA "         START   = Neubeginn des Spiels"
2930 DATA "         ANZEIGE = Wiederanzeigen des Spielstandes"
2940 DATA "         ENDE    = Abbruch des Spieles (//)","/"
2950 RESTORE 2750
2960 PRINT H$;
2970 READ B$
2980 IF B$="/" THEN 3010
2990 PRINT TAB(10);B$
3000 GOTO 2970
3010 PRINT '27"&a23r60CBereit? ";
3020 ENTER 256,Z,B$
3030 B$=UPS$(DEB$(B$))
3040 IF B$[1,1]="N" OR B$="ENDE" OR B$[1,1]="/" THEN 3250
3050 B$="ANZEIGE"
3060 RETURN
3070 REM *********** POLL TERMINAL CAPABILITY ******** FNS ***
3080 DEF FNG(Z)
3090   Z=Y=0,X=54
3100   PRINT '27"^"
3110   LINPUT B$
3120   IF NUM(B$[7,7]) MOD 16<8 THEN 3220
3121   PRINT '27"~"
3130   LINPUT B$
3140   Z=(NUM(B$[4,4]) MOD 8>3)
```

```
3150    IF NOT Z THEN 3220
3160    PRINT '27"*s1^";
3170    LINPUT B$
3180    IF POS(B$,"264") THEN 3220
3190    IF POS(B$,"2623") THEN Z=1,X=36,Y=24
3200    ELSE Z=0
3210    IF Z THEN PRINT '27"&j@"
3220    RETURN Z
3230 FNEND
3240 REM ******************* EXIT ***************************
3250 IF G THEN PRINT '27"*ddelaE"
3260 PRINT '27"H",'27"J"
3270 END
```